

G2 - INF 1022

Eduardo Motta

Matrícula: 1720334

1 -

Para descobrir se a linguagem acima possui parsers LR(1) basta descobrir se ela é determinística.

A linguagem L acima pode ser representada pela gramática G abaixo:

$$S \rightarrow aSa \mid bSb \mid \varepsilon$$

Essa gramática claramente não é determinística pois não pode ser aceita por um PDA. Veremos pelo lema do bombeamento:

Tome $k > 0$ e u, v, z como palavras pertencentes a linguagem L. tais que $w = uv^iz$, sendo i pertencente aos naturais, $\|uv\| \leq 2k$ e $\|v\| > 0$.

Usando $w = a^k b^k a^k$ temos uma palavra válida para L. definiremos que uv só tem " $a^k b^k$ " num total de $2k$ caracteres. Atribuindo $i = 2$ temos que uv^2z deve ser uma palavra válida para a linguagem devido ao lema do bombeamento. Entretanto uv^2z terá mais $a^k b^k$ que $b^k a^k$ pois uv só tem sequências de " $a^k b^k$ ".

Assim temos que a palavra após o lema do bombeamento não é regular, então não pode ser representada por um PDA ou ser determinística, assim temos que a linguagem não possui parsers LR(1).

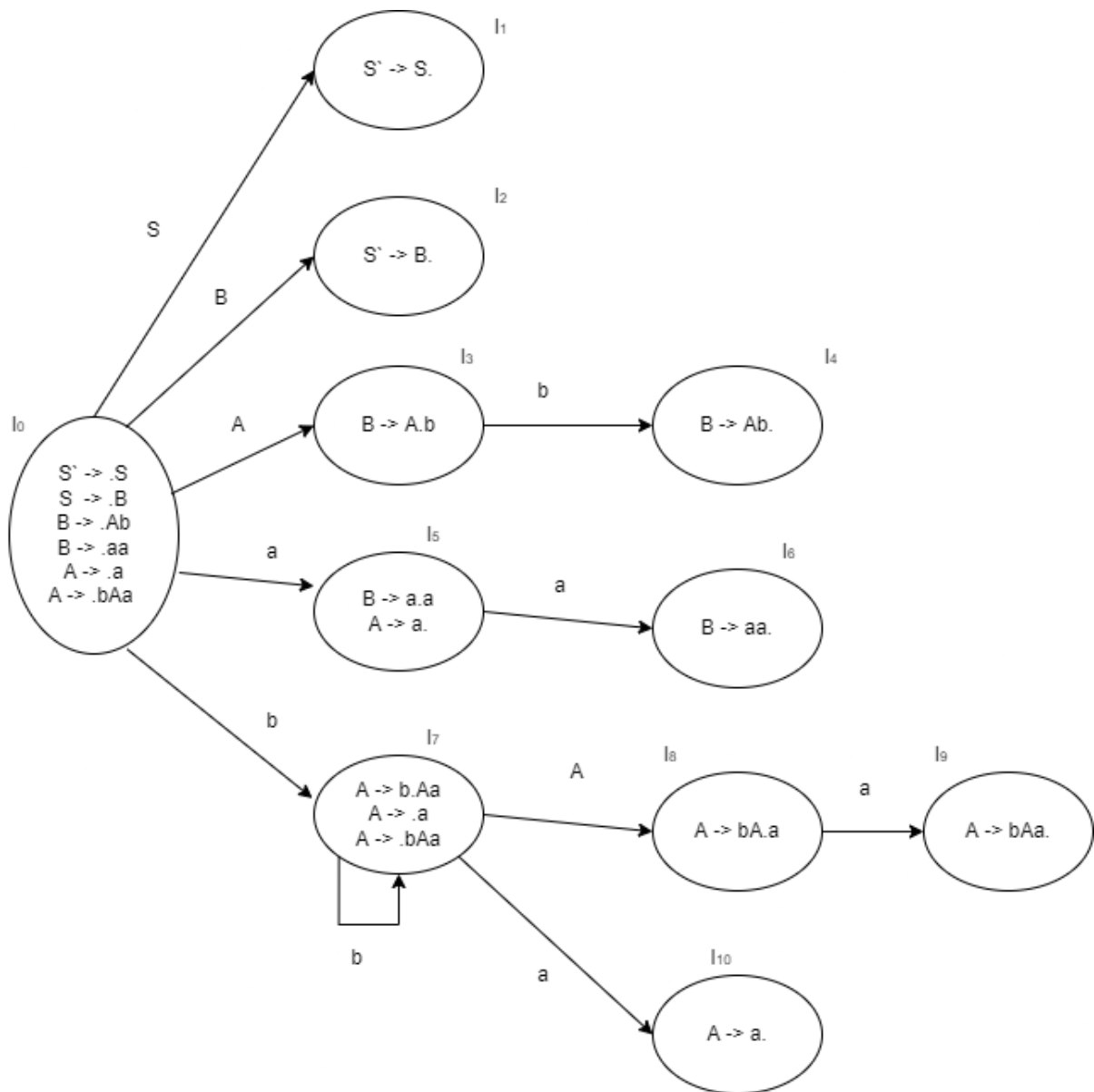
2-

2.1

Dado que a gramática G é:

$$S \rightarrow B$$
$$B \rightarrow Ab \mid aa$$
$$A \rightarrow a \mid bAa$$

A máquina de estados finitos será:



2.2

Para fazer a tabela SLR(1) precisamos das regras de redução:

$S' \rightarrow S$

$S \rightarrow B$ **r1**

$B \rightarrow Ab$ **r2** | aa **r3**

$A \rightarrow a$ **r4** | bAa **r5**

Sendo **m** referente às regras de redução:

Precisamos também, dos FOLLOWS das variáveis:

$\text{FOLLOW}(S) = \{ '\$' \}$
 $\text{FOLLOW}(A) = \{ 'a', 'b' \}$
 $\text{FOLLOW}(B) = \{ '\$' \}$

Desenvolvendo a MEF temos:

	Ações			Go To		
	a	b	\$	S	A	B
I0	S5	S7		1	3	2
I1			aceite			
I2			r1			
I3		S4				
I4			r2			
I5	r3/S6					
I6			r3			
I7	S10	S7			8	
I8	S9					
I9	r5	r5				
I10	r4	r4				

Houve um conflito no estado 5 pois “a” deve reduzir à regra 3 mas seguir para o estado 6.

2.3

Os conjuntos Follow foram feitos acima:

$\text{FOLLOW}(S) = \{ '\$' \}$
 $\text{FOLLOW}(A) = \{ 'a', 'b' \}$
 $\text{FOLLOW}(B) = \{ '\$' \}$

Os itens de redução modificados para mostrar seus **lookaheads** estão abaixo:

$S' \rightarrow S. \$$
 $S \rightarrow B. \$$
 $B \rightarrow Ab. \$$
 $B \rightarrow aa. \$$
 $A \rightarrow a. \$$
 $A \rightarrow bAa. b|a$

Com os lookaheads feitos a tabela LaLR(1) fica assim:

	Ações			Go To		
	a	b	\$	S	A	B
I0	S5	S7		1	3	2
I1			aceite			
I2			r1			
I3		S4				
I4			r2			
I5	S6					
I6			r3			
I7	S10	S7			8	
I8	S9					
I9	r5	r5				
I10		r4				

Podemos concluir que a gramática é LaLR(1) pois não tem conflitos como a tabela anterior.

2.4

Podemos concluir pela hierarquia de *parsers* que analisam LLCs que se uma gramática é LaLR(1) ela também será LR(1).

3 -

Os analisadores LL(1) não lidam com regras que usam recursão à esquerda devido ao padrão de análise descendente. O qual não permite análise de recursão à esquerda devido a conflitos na sua tabela MEF.

Por outro lado as análises de LR(0) e SLR(1) conseguem lidar tanto com recursão a esquerda quanto a direita devido a serem *parsers* de análise descendente, começando pelas folhas da árvore até chegar à raiz. A diferença é que uma das recursões utiliza mais espaço na pilha de análise que a outra.

4 -

Podemos descobrir se a linguagem não ambígua e é SLR(1) desenvolvendo a tabela SLR(1) e tentando encontrar algum conflito .

Vendo a tabela SLR(1) abaixo:

	Ações						Go To		
	if	then	else	stat	exp	\$	S	A	E
I0	S2			S3			1		
I1						aceito			
I2					S5				4
I3						r3			
I4		S6							
I5		r6							
I6	S9			S10			8	7	
I7			S11						
I8						r2			
I9					S5				12
I10			r5			r3			
I11	s2						13		
I12		s14							
I13						r1			
I14	s9			s10			8	15	
I15			s16						
I16	s9			s10			13	17	
I17			r4						

Podemos concluir que a gramática não é ambígua e é SLR(1) pois não houve nenhum conflito.

5 -

5.1

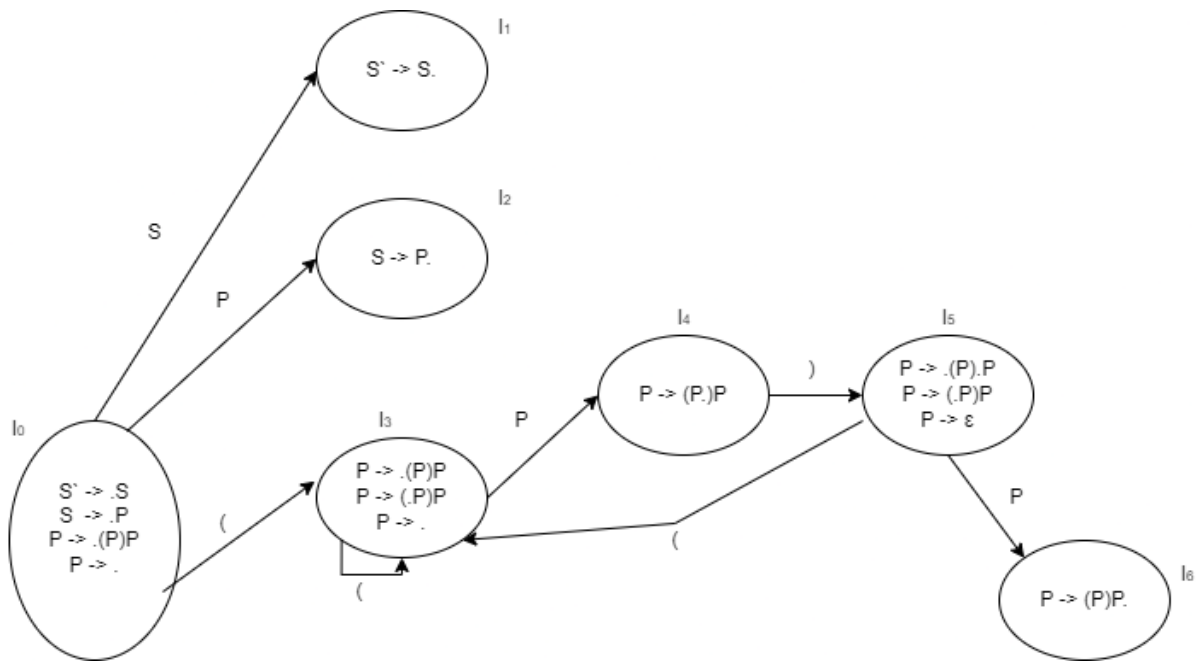
A gramática aumentada é

$S' \rightarrow S$

$S \rightarrow P$

$P \rightarrow (P)P \mid \epsilon$

5.2



Sendo a gramática aumentada

$S' \rightarrow S$

$S \rightarrow P$ r_1

$P \rightarrow (P)P$ $r_2 \mid \epsilon$ r_3

sendo r_n referente às regras de redução

Para fazer a tabela SLR(1) precisamos dos FOLLOWS das variáveis:

$\text{FOLLOW}(S) = \{ '\$' \}$

$\text{FOLLOW}(P) = \{ '\$', ']' \}$

5.4

A tabela MEF de SLR(1) fica:

	Ações			Go To	
	(	)	\$	S	P
I0	S3	r3	r3	1	2
I1			aceite		
I2			r1		
I3	S3	r3	r3		4
I4		S5			
I5	S3	r3	r3		6

l6		r2	r2		
----	--	----	----	--	--

5.5

Pelos resultados obtidos nos itens anteriores podemos concluir que G é SLR(1) porém não é LR(0) pois haveriam conflitos nos estados 0, 5 e 3. O parser não saberia nessas situações se deveria fazer um *shift* ou *reduce*.